

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**ALGORITMA PEMROGRAMAN 2**  
**MODUL 10 - PENCARIAN NILAI MAX/MIN**



NAMA : Irfan Ali Wicaksono

NIM : 109082500133

KELAS S1IF-13-05

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**  
**FAKULTAS INFORMATIKA**  
**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**

## A. Dasar Teori

Pencarian nilai maksimum dan minimum merupakan salah satu konsep dasar dalam algoritma yang digunakan untuk menemukan nilai terbesar dan terkecil dari sekumpulan data. Proses ini biasanya dilakukan dengan cara membandingkan setiap elemen dalam suatu struktur data, seperti array, secara berurutan.

Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Setiap elemen dalam array dapat diakses menggunakan indeks, sehingga memudahkan proses pengolahan data seperti pencarian nilai minimum, maksimum, maupun rata-rata.

Dalam proses pencarian nilai maksimum dan minimum, langkah awal yang dilakukan adalah menginisialisasi nilai awal dengan elemen pertama pada array. Selanjutnya, setiap elemen dibandingkan dengan nilai tersebut. Jika ditemukan nilai yang lebih kecil atau lebih besar, maka nilai tersebut akan diperbarui.

Selain itu, dalam pemrograman juga dikenal penggunaan subprogram seperti fungsi dan prosedur. Fungsi digunakan untuk mengembalikan nilai, sedangkan prosedur digunakan untuk melakukan proses tanpa mengembalikan nilai secara langsung. Penggunaan subprogram membuat program menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan dapat digunakan kembali.

## B. Guided

### 1. Contoh Guided 1

“Program Pencarian Nilai Maksimum dan Minimum pada Array”

```
package main

import "fmt"

type arrInt [2023]int

func terkecil_1(tabInt arrInt, n int) int {
    var min int = tabInt[0]
    var j int = 1

    for j < n {
        if min > tabInt[j] {
            min = tabInt[j]
        }
        j = j + 1
    }
}
```

```

        return min
    }

    func terkecil_2(tabInt arrInt, n int) int {
        var idx int = 0
        var j int = 1

        for j < n {
            if tabInt[idx] > tabInt[j] { // [9, 8, 5, 6]
                idx = j
            }
            j = j + 1
        }
        return idx
    }

    func main() {
        var n int
        var arr arrInt

        fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
        fmt.Scan(&n)

        fmt.Println("Masukkan elemen array :")

        for i := 0; i < n; i++ {
            fmt.Scan(&arr[i])
        }

        min := terkecil_1(arr, n)
        idx := terkecil_2(arr, n)

        fmt.Println("Nilai terkecil: ", min)
        fmt.Println("Indeks nilai terkecil: ", idx)
    }

```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Prak
Masukkan jumlah data: 5
Masukkan elemen array :
9
8
5
6
7
Nilai terkecil: 5
Indeks nilai terkecil: 2
```

## 2. Contoh Guided 2

“Program Menentukan IPK Maksimum dan Minimum pada Data Mahasiswa”

```
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  string
    IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

//data index 0 = nama, nim, IPK
//data index 1 = nama, nim, ipk
//data index 2 = nama, nim, ipk

func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
            mhsTerbesar = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerbesar, idxDitemukan
}
```

```

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
            mhsTerkecil = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
    var i int

    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE-", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
        fmt.Print("Masukkkkan nim : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
        fmt.Println("=====")
    }
    fmt.Println()

    var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
    var idxMaks, idxMin int

    mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])

    mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

    fmt.Println("DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR")
    fmt.Println("=== IPK TERBESAR ===")
    fmt.Println("IPK Terbesar = ", mhsMaks.IPK)
    fmt.Println("Atas nama = ", mhsMaks.nama)
    fmt.Println("nim = ", mhsMaks.nim)
    fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMaks)
    fmt.Println()
    fmt.Println("=== IPK TERKECIL ===")
    fmt.Println("IPK Terkecil = ", mhsMin.IPK)
    fmt.Println("Atas nama = ", mhsMin.nama)
    fmt.Println("nim = ", mhsMin.nim)
    fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMin)
}

```

```
}
```

Output :

```
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 0  
Masukkan nama : Irfan  
Masukkkkan nim : 109082500133  
Masukkan IPK : 3.6  
=====
```

```
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 1  
Masukkan nama : Rafly  
Masukkkkan nim : 109082500134  
Masukkan IPK : 3.7  
=====
```

```
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 2  
Masukkan nama : Rozi  
Masukkkkan nim : 109082500135  
Masukkan IPK : 3.8  
=====
```

```
DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR
```

```
=== IPK TERBESAR ===
```

```
IPK Terbesar = 3.8
```

```
Atas nama = Rozi
```

```
nim = 109082500135
```

```
ditemukan pada indeks ke- 2
```

```
=== IPK TERKECIL ===
```

```
IPK Terkecil = 3.6
```

```
Atas nama = Irfan
```

```
nim = 109082500133
```

```
ditemukan pada indeks ke- 0
```

### C. Unguided

#### 1. Soal Unguided 1

- 1) Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual.

**Masukan** terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual.

**Keluaran** terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type arrBerat [1000]float64

func cariMinMax(arr arrBerat, n int) (float64, float64)
{
    var min, max float64
    min = arr[0]
    max = arr[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arr[i] < min {
            min = arr[i]
        }
        if arr[i] > max {
            max = arr[i]
        }
    }

    return min, max
}

func main() {
```

```
var n int
var berat arrBerat

fmt.Print("Masukkan jumlah anak kelinci: ")
fmt.Scan(&n)

for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Printf("Masukkan berat kelinci ke-%d: ", i)
    fmt.Scan(&berat[i])
}

min, max := cariMinMax(berat, n)

fmt.Println("Berat terkecil:", min)
fmt.Println("Berat terbesar:", max)
}
```

Output :

```
Masukkan jumlah anak kelinci: 4
Masukkan berat kelinci ke-0: 2.3
Masukkan berat kelinci ke-1: 1.7
Masukkan berat kelinci ke-2: 2.0
Masukkan berat kelinci ke-3: 1.5
Berat terkecil: 1.5
Berat terbesar: 2.3
```

Penjelasan :

Program ini meminta pengguna memasukkan jumlah data, lalu memasukkan berat kelinci satu per satu. Setelah itu, program ini memproses data untuk mencari nilai terkecil dan terbesar, kemudian menampilkan hasilnya.

## 2. Soal Unguided 2

- 2) Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual.

**Masukan** terdiri dari dua baris, yang mana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y. Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukkan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual.

**Keluaran** terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan total berat ikan di setiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y, urutan ikan yang dimasukkan ke dalam wadah sesuai urutan pada masukan baris ke-2). Baris kedua adalah sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type arrBerat [1000]float64

func main() {
    var x, y int
    var berat arrBerat

    fmt.Print("Masukkan x dan y: ")
    fmt.Scan(&x, &y)

    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    jumlahWadah := x / y
    var idx int = 0
    var rata float64 = 0

    for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
        var total float64 = 0
```

```

        for j := 0; j < y; j++ {
            total += berat[idx]
            idx++
        }

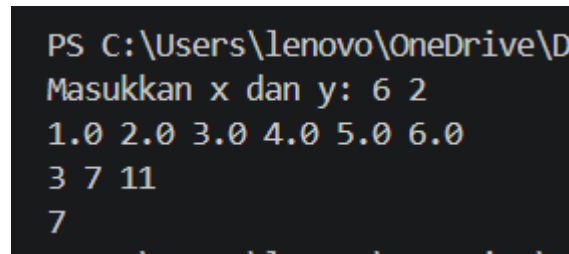
        fmt.Print(total, " ")
        rata += total
    }

    fmt.Println()

    rata = rata / float64(jumlahWadah)
    fmt.Println(rata)
}

```

Output :



```

PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents>
Masukkan x dan y: 6 2
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
3 7 11
7

```

Penjelasan :

Program ini meminta pengguna memasukkan jumlah ikan dan jumlah ikan per wadah. Setelah itu, program ini menerima input berat ikan, lalu menghitung total berat di setiap wadah berdasarkan jumlah yang ditentukan. Terakhir, program ini menampilkan total berat tiap wadah dan menghitung rata-ratanya.

### 3. Soal Unguided 3

- 3) Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

Buatlah program dengan spesifikasi subprogram sebagai berikut:

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

// prosedur mencari min dan max
func hitungMinMax(arr arrBalita, n int, bMin *float64,
bMax *float64) {
    *bMin = arr[0]
    *bMax = arr[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arr[i] < *bMin {
            *bMin = arr[i]
        }
        if arr[i] > *bMax {
            *bMax = arr[i]
        }
    }
}

// fungsi menghitung rata-rata
func rerata(arr arrBalita, n int) float64 {
    var total float64 = 0

    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arr[i]
    }

    return total / float64(n)
}

func main() {
    var data arrBalita
    var n int

    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    var min, max float64
```

```
hitungMinMax(data, n, &min, &max)
rata := rerata(data, n)

fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
fmt.Printf("Rata-rata berat balita: %.2f kg\n",
rata)
}
```

Output :

```
Masukan banyak data berat balita: 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rata-rata berat balita: 6.38 kg
```

Penjelasan :

Program ini meminta pengguna memasukkan jumlah data berat balita, lalu memasukkan berat satu per satu ke dalam array. Program ini menggunakan prosedur untuk mencari nilai minimum dan maksimum, serta fungsi untuk menghitung rata-rata. Setelah itu, program ini menampilkan hasil berupa berat terkecil, terbesar, dan rata-rata.

#### Kesimpulan:

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pencarian nilai maksimum dan minimum dapat dilakukan dengan cara membandingkan setiap elemen dalam array secara berurutan. Penggunaan array mempermudah dalam penyimpanan dan pengolahan data dalam jumlah banyak.

Selain itu, penggunaan fungsi dan prosedur membantu dalam membagi program menjadi bagian-bagian yang lebih terstruktur sehingga lebih mudah dipahami dan dikelola. Dari hasil percobaan, program dapat menentukan nilai terkecil, terbesar, serta rata-rata dengan benar sesuai dengan data yang dimasukkan.